

**IF2240 - Basis Data**

# **Tugas Besar**

**Milestone 2: Implementasi Basis Data**



Disusun Oleh:

The Dementors Of Snape

**Program Studi Teknik Informatika**

**Sekolah Teknik Elektro dan Informatika**

**Institut Teknologi Bandung**

**2026**

## IDENTITAS KELOMPOK

Nomor Kelompok : 7

Kode Kelompok : CRS

Nama Kelompok : The Dementors Of Snape

Anggota Kelompok : 1. Rainaldi Pratama F Sembiring (13524117)  
2. Jonathan Alveraldo Bangun (13524120)  
3. Muhammad Rafi Akbar (13524125)  
4. Dika Pramudya Nugraha (13524132)  
5. Ahmad Rinofaros Muchtar (13524138)

Kelas : K1/K2/K3

Dosen Pengampu : 1. Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.  
2. Dr. Maya Nabila, S.Si., M.Si.

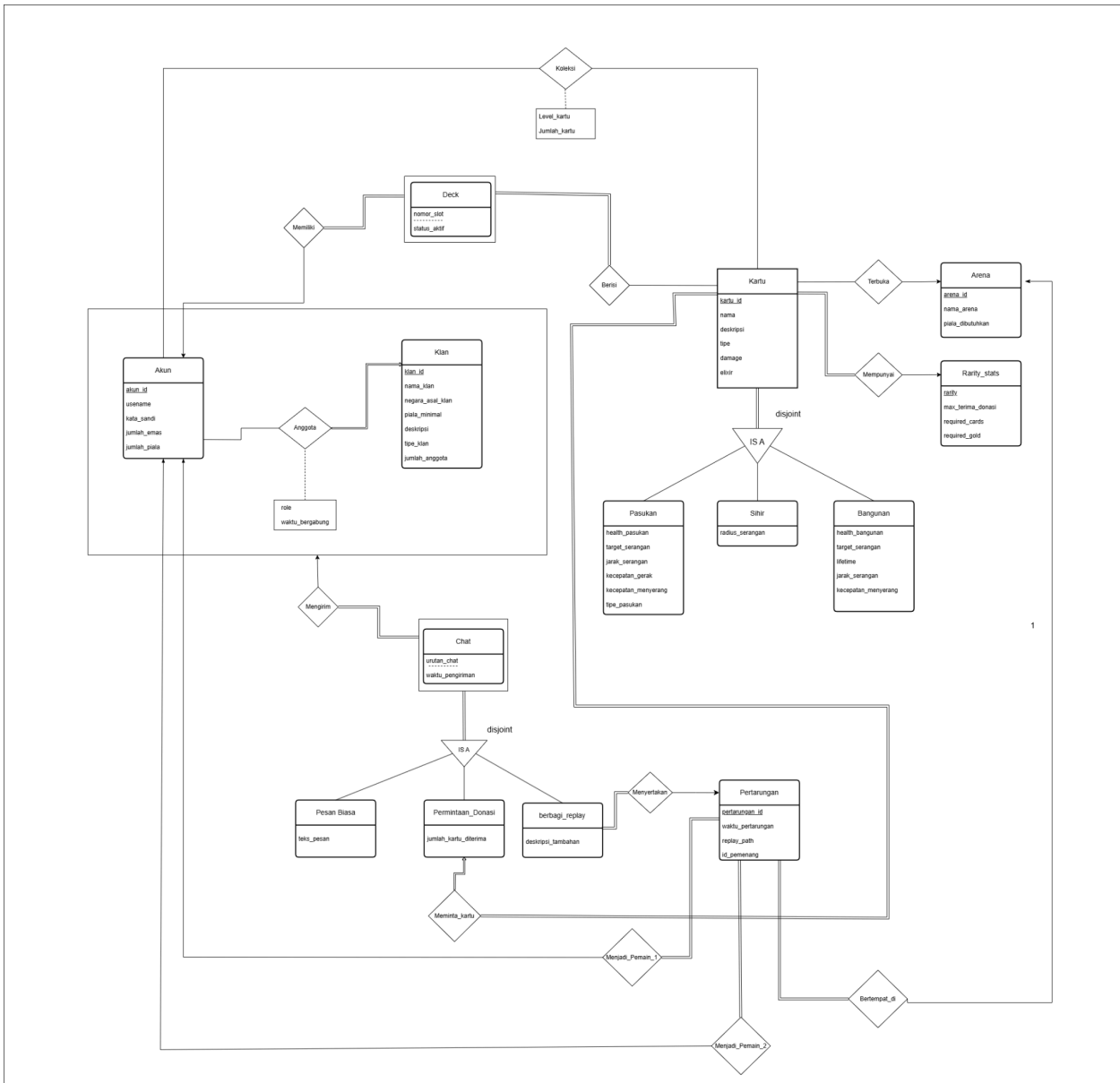
Problem Set : Clash Tabola Bale

Nama Asisten : Bob Kunanda

Tanggal Pengumpulan : 9 Mei 2026

# 1. MODEL ENTITY-RELATIONSHIP

## a. Entity-Relationship Diagram



Gambar lengkap ER Diagram:  ERDiagram.drawio.png

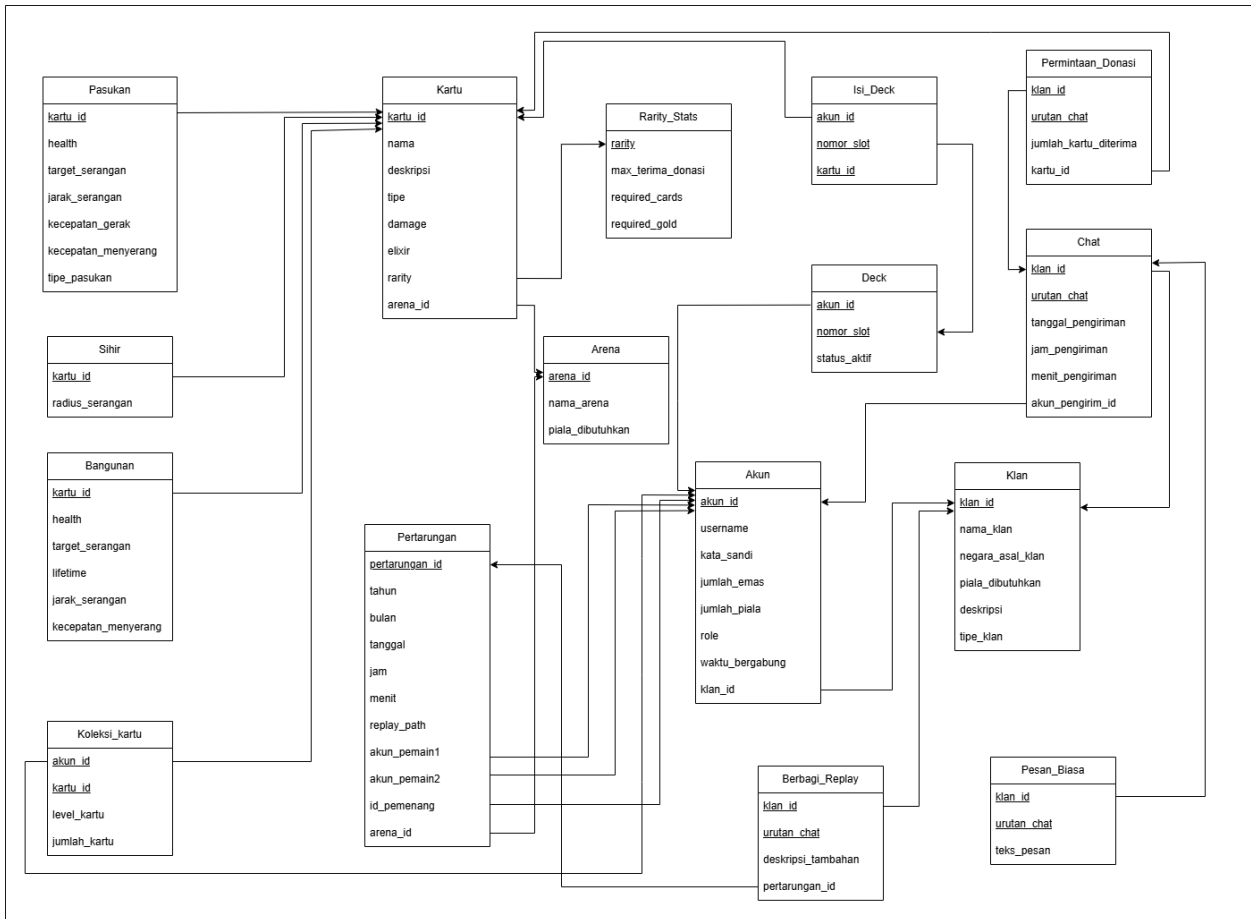
## b. Deskripsi

1. Relasi "menyeratakan" pada fitur *Berbagi Replay* telah diubah partisipasinya dari parsial menjadi total

2. Kardinalitas relasi antara Arena dan Pertarungan telah diperbaiki. Kini partisipasinya mewajibkan bahwa setiap 1 Pertarungan pasti terjadi di dalam tepat 1 Arena.
3. Struktur relasi *Chat* telah direvisi menggunakan konsep agregasi. Hubungan antara *Akun* dan *Klan* kini diagregasikan
4. Relasi "mencapai" telah dihapus dari diagram karena informasinya sudah redundan dan tidak diperlukan lagi dalam skema.
5. Relasi partisipasi *Pemain 1* dan *Pemain 2* pada tabel Pertarungan telah disesuaikan. Kini dipastikan kardinalitasnya bahwa 1 Pertarungan hanya dapat dimiliki secara tepat oleh 1 entitas untuk posisi Pemain 1 dan 1 entitas untuk posisi Pemain 2.
6. Entitas/atribut *id\_pemenang* juga sudah ditambahkan ke dalam relasi Pertarungan untuk merekam siapa yang memenangkan pertandingan tersebut.
7. Relasi pada entitas *Permintaan Donasi* telah diperbaiki sehingga kini mencatat secara spesifik kartu apa yang diminta/didonasikan (*kartu\_id*).
8. Partisipasi relasi antara Donasi dan Kartu juga diubah menjadi total

## 2. MODEL RELASIONAL

### a. Diagram Relasional



Gambar lengkap Model Relasional: [ModelRelasional.drawio.png](#)

### b. Deskripsi

#### 1. Penjelasan

Skema relasional ini merupakan hasil pemetaan (translasi) dari Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk sebuah sistem basis data permainan multiplayer card battle (pertempuran kartu multipemain). Skema ini menggambarkan rancangan fisik tabel-tabel di dalam basis data, lengkap dengan Kunci Utama (Primary Key), Kunci Tamu (Foreign Key), serta atribut-atribut yang mendeskripsikan setiap entitas (seperti pemain, kartu, klan, dan riwayat pertandingan).

## 2. Daftar Tabel

Berdasarkan skema tersebut, terdapat 16 tabel yang menyusun basis data ini:

- **Tabel Entitas Utama:**  
Akun, Klan, Arena
- **Tabel Master dan Spesialisasi Kartu:**  
Kartu, Pasukan, Sihir, Bangunan, Rarity\_Stats
- **Tabel Inventaris dan Dek:**  
Koleksi\_kartu, Deck, Isi\_Deck
- **Tabel Gameplay:**  
Pertarungan
- **Tabel Master dan Spesialisasi Chat Klan:**  
Chat, Pesan\_Biasa, Permintaan\_Donasi, Berbagi\_Replay

## 3. Hubungan Tiap Antar Tabel

Hubungan antar tabel dalam skema ini diwujudkan melalui aturan normalisasi dan relasi *Foreign Key* (FK):

### 3.1 Hubungan Spesialisasi/Generalisasi (IS-A)

Tabel Kartu adalah tabel induk untuk tabel anak Pasukan, Sihir, dan Bangunan. Ketiga tabel anak meminjam kartu\_id sebagai PK sekaligus FK.

- Tabel Chat adalah tabel induk untuk Pesan\_Biasa, Permintaan\_Donasi, dan Berbagi\_Replay. Tabel anak mewarisi PK komposit (klan\_id, urutan\_chat).

### 3.2 Hubungan *One-to-Many* (1:N)

- **Klan ke Akun**  
Satu klan memiliki banyak akun (pemain). Atribut klan\_id menjadi FK di tabel Akun.
- **Akun ke Deck**  
Satu akun dapat memiliki banyak slot dek. akun\_id menjadi FK di tabel Deck.

- **Rarity\_Stats ke Kartu**

Satu jenis rarity (kelangkaan) dimiliki oleh banyak kartu.

### **3.3 Hubungan *Many-to-Many* (M:N)**

- **Klan ke Akun**

Satu klan memiliki banyak akun (pemain). Atribut klan\_id menjadi FK di tabel Akun.

- **Akun ke Deck**

Satu akun dapat memiliki banyak slot dek. akun\_id menjadi FK di tabel Deck.

- **Rarity\_Stats ke Kartu**

Satu jenis rarity (kelangkaan) dimiliki oleh banyak kartu.

## **4. Interpretasi Problem**

Berdasarkan skema relasional yang telah kami implementasikan, sistem basis data harus bisa menangani:

### **4.1 Pencatatan Aset Pengguna**

Merekam daftar koleksi kartu milik pengguna beserta progres peningkatannya.

### **4.2 Fasilitas Interaksi Sosial**

Mendukung pembentukan kelompok (klan) serta fitur obrolan yang memfasilitasi pertukaran pesan teks, donasi kartu, dan berbagi tayangan ulang (replay) pertandingan.

### **4.3 Manajemen Strategi**

Memungkinkan pengguna untuk mengatur taktik melalui pembuatan dan penyimpanan susunan deck kartu.

### **4.4 Dokumentasi Riwayat Pertarungan**

Menyimpan data rekaman duel satu lawan satu yang terjadi di berbagai arena pertempuran.

## 5. Asumsi

- Player (Akun) hanya dapat bergabung dengan 1 Klan. Oleh karena itu, klan\_id cukup diletakkan sebagai atribut di tabel Akun.
- Pertarungan khusus 1 lawan 1.
- ID kartu spesifik hanya bisa menjadi salah satu dari tipe Pasukan, Sihir, atau Bangunan (Mutually Exclusive).
- Pesan/Chat hanya terjadi di dalam circle internal Klan (bukan direct message atau pesan global)

## 3. IMPLEMENTASI BASIS DATA

### a. Proses

Database: MariaDB 12.2 (kompatibel MariaDB 10.6.2.)

Bahasa seeding: Python 3

Library: Faker untuk generate data dummy

### Cara Kerja:

#### 1. Library yang digunakan

- **Faker (locale id\_ID)**  
generate data berbahasa Indonesia seperti username, kalimat deskripsi, dan lain sebagainya.
- **Random**  
generate angka acak, pilihan acak dari list
- **Datetime**  
generate tanggal/waktu acak antara 2025–2026

#### 2. Data yang di-generate (Faker + random)

- **Arena tambahan**  
Auto-generate sampai minimal 20 baris.
- **Rarity tambahan**  
Random stats sampai minimal 20 baris.
- **Kartu tambahan**  
Random sampai  $\geq 100$  kartu,  $\geq 50$  per tipe
- **KLAN**



Kombinasi adjective + noun acak (misal "Royal Warriors").

- **AKUN**

fake.user\_name() + angka random

- **DECK**

1–5 deck per akun, random

- **KOLEKSI\_KARTU**

Kartu yang eligible berdasarkan jumlah piala akun

- **PERTARUNGAN**

Random matchmaking antar pemain di arena yang sama

- **CHAT**

20–60 chat per klan, 60% pesan biasa / 25% donasi / 15% share replay

### 3. Data manual

Membuat data manual seperti Arena, Rarity, Kartu dengan mengambil referensi dari Clash Royale

#### b. Hasil Implementasi

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Tujuan                | Show Tables  |
| Query                 | SHOW TABLES; |
| Tangkapan Layar Query |              |

```

MariaDB [clash_tabola_bale]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_clash_tabola_bale |
+-----+
| akun                          |
| arena                        |
| bangunan                     |
| berbagi_replay              |
| chat                         |
| deck                         |
| isi_deck                    |
| kartu                        |
| klan                         |
| koleksi_kartu               |
| pasukan                     |
| permintaan_donasi           |
| pertarungan                 |
| pesan_biasa                 |
| rarity_stats                |
| sihir                       |
+-----+
16 rows in set (0.008 sec)

```

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tujuan                | Describe Arena  |
| Query                 | DESCRIBE ARENA; |
| Tangkapan Layar Query |                 |

```
MariaDB [clash_tabola_bale]> DESCRIBE ARENA;
```

| Field            | Type        | Null | Key | Default | Extra |
|------------------|-------------|------|-----|---------|-------|
| arena_id         | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_arena       | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| piala_dibutuhkan | int(11)     | NO   |     | NULL    |       |

3 rows in set (0.040 sec)

```
MariaDB [clash_tabola_bale]> DESCRIBE AKUN;
```

| Field           | Type         | Null | Key | Default | Extra |
|-----------------|--------------|------|-----|---------|-------|
| akun_id         | int(11)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| username        | varchar(50)  | NO   | UNI | NULL    |       |
| kata_sandi      | varchar(255) | NO   |     | NULL    |       |
| jumlah_emas     | int(11)      | YES  |     | 0       |       |
| jumlah_piala    | int(11)      | YES  |     | 0       |       |
| role            | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| waktu_bergabung | datetime     | YES  |     | NULL    |       |
| klan_id         | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |       |

8 rows in set (0.012 sec)

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tujuan                | Deskripsi Akun |
| Query                 | DESCRIBE AKUN; |
| Tangkapan Layar Query |                |
|                       |                |

```
MariaDB [clash_tabola_bale]> DESCRIBE AKUN;
```

| Field           | Type         | Null | Key | Default | Extra |
|-----------------|--------------|------|-----|---------|-------|
| akun_id         | int(11)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| username        | varchar(50)  | NO   | UNI | NULL    |       |
| kata_sandi      | varchar(255) | NO   |     | NULL    |       |
| jumlah_emas     | int(11)      | YES  |     | 0       |       |
| jumlah_piala    | int(11)      | YES  |     | 0       |       |
| role            | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| waktu_bergabung | datetime     | YES  |     | NULL    |       |
| klan_id         | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |       |

8 rows in set (0.012 sec)

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                | Jumlah data tiap tabel                                                                                       |
| Query                 | SELECT table_name, table_rows<br>FROM information_schema.tables<br>WHERE table_schema = 'clash_tabola_bale'; |
| Tangkapan Layar Query |                                                                                                              |
|                       |                                                                                                              |

```

+-----+-----+
| table_name | table_rows |
+-----+-----+
| akun       | 150        |
| arena      | 20          |
| bangunan   | 50          |
| berbagi_replay | 179        |
| chat       | 1219       |
| deck       | 497        |
| isi_deck   | 3976       |
| kartu      | 150        |
| klan       | 30          |
| koleksi_kartu | 2319       |
| pasukan    | 50          |
| permintaan_donasi | 295        |
| pertarungan | 324        |
| pesan_biasa | 745        |
| rarity_stats | 20         |
| sihir      | 50         |
+-----+-----+
16 rows in set (0.001 sec)

```

#### 4. PENGAMBILAN INSIGHT BASIS DATA

##### a. Query sederhana

|        |                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan | Menampilkan nama kartu, di arena mana kartu tersebut bisa didapatkan, dan berapa jumlah <i>gold</i> yang dibutuhkan untuk <i>upgrade</i> berdasarkan <i>rarity</i> -nya. |
| Query  | <pre> SELECT   K.nama as nama_kartu,   A.nama_arena,   R.required_gold FROM   KARTU K JOIN   ARENA A ON K.arena_id = A.arena_id JOIN </pre>                              |

RARITY\_STATS R ON K.rarity = R.rarity;

Tangkapan Layar Query

MariaDB [clash\_tabola\_bale]> SELECT  
-> K.nama as nama\_kartu,  
-> A.nama\_arena,  
-> R.required\_gold  
-> FROM  
-> KARTU K  
-> JOIN  
-> ARENA A ON K.arena\_id = A.arena\_id  
-> JOIN  
-> RARITY\_STATS R ON K.rarity = R.rarity;

| nama_kartu            | nama_arena    | required_gold |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Knight                | Training Camp | 5             |
| Archer                | Training Camp | 5             |
| Goblin                | Training Camp | 5             |
| Fireball              | Training Camp | 50            |
| Arrows                | Training Camp | 5             |
| Zap                   | Training Camp | 5             |
| Cannon                | Training Camp | 5             |
| Pasukan Phantom 53    | Training Camp | 20000         |
| Bangunan Blaster 114  | Training Camp | 400           |
| Bangunan Sentinel 118 | Training Camp | 20000         |

|                       |                     |       |
|-----------------------|---------------------|-------|
| Sihir Crusher 104     | Challenger Arena 19 | 400   |
| Bangunan Drifter 117  | Challenger Arena 19 | 20000 |
| Bangunan Guardian 141 | Challenger Arena 19 | 20000 |
| Pasukan Drifter 50    | Challenger Arena 20 | 20000 |
| Pasukan Crusher 56    | Challenger Arena 20 | 5     |
| Sihir Fury 85         | Challenger Arena 20 | 5     |
| Sihir Drifter 87      | Challenger Arena 20 | 5     |
| Sihir Invoker 95      | Challenger Arena 20 | 400   |
| Bangunan Sentinel 107 | Challenger Arena 20 | 20000 |
| Bangunan Guardian 128 | Challenger Arena 20 | 20000 |

150 rows in set (0.003 sec)

b. Query dengan *set operation*

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan | mencari semua akun yang aktif secara sosial dalam game                                              |
| Query  | <pre> SELECT   A.akun_id,   A.username,   'Pemenang Pertarungan' AS status_aktif FROM AKUN A </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | JOIN PERTARUNGAN P ON A.akun_id = P.id_pemenang<br>JOIN ARENA AR ON P.arena_id = AR.arena_id<br><br>UNION<br><br>SELECT<br>A.akun_id,<br>A.username,<br>'Pengirim Chat' AS status_aktif<br>FROM AKUN A<br>JOIN CHAT C ON A.akun_id = C.akun_pengirim_id<br>JOIN KLAN K ON C.klan_id = K.klan_id<br><br>UNION<br><br>SELECT<br>A.akun_id,<br>A.username,<br>'Peminta Donasi' AS status_aktif<br>FROM AKUN A<br>JOIN CHAT C ON A.akun_id = C.akun_pengirim_id<br>JOIN PERMINTAAN_DONASI PD ON C.klan_id =<br>PD.klan_id AND C.urutan_chat = PD.urutan_chat<br>JOIN KARTU K ON PD.kartu_id = K.kartu_id<br><br>ORDER BY akun_id; |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tangkapan Layar Query

| + | -----+  | -----+      | +                    |
|---|---------|-------------|----------------------|
|   | akun_id | username    | status_aktif         |
| + | -----+  | -----+      | +                    |
|   | 1       | rainaldi    | Pemenang Pertarungan |
|   | 1       | rainaldi    | Pengirim Chat        |
|   | 2       | jonathan_ab | Peminta Donasi       |
|   | 2       | jonathan_ab | Pengirim Chat        |
|   | 3       | rafi_akbar  | Pemenang Pertarungan |
|   | 3       | rafi_akbar  | Pengirim Chat        |
|   | 3       | rafi_akbar  | Peminta Donasi       |
|   | 4       | dika_p      | Peminta Donasi       |
|   | 4       | dika_p      | Pengirim Chat        |
|   | 5       | rinofaros   | Peminta Donasi       |
|   | 5       | rinofaros   | Pemenang Pertarungan |
|   | 5       | rinofaros   | Pengirim Chat        |

|     |                      |                      |
|-----|----------------------|----------------------|
| 143 | o1swahyudi808        | Pengirim Chat        |
| 143 | o1swahyudi808        | Peminta Donasi       |
| 144 | hariyahdaryani560    | Pemenang Pertarungan |
| 144 | hariyahdaryani560    | Peminta Donasi       |
| 144 | hariyahdaryani560    | Pengirim Chat        |
| 145 | bellasiregar139      | Pengirim Chat        |
| 145 | bellasiregar139      | Peminta Donasi       |
| 145 | bellasiregar139      | Pemenang Pertarungan |
| 146 | radika77205          | Pemenang Pertarungan |
| 146 | radika77205          | Peminta Donasi       |
| 146 | radika77205          | Pengirim Chat        |
| 147 | pranatanainggolan557 | Pengirim Chat        |
| 147 | pranatanainggolan557 | Peminta Donasi       |
| 147 | pranatanainggolan557 | Pemenang Pertarungan |
| 148 | cahyonosaefullah49   | Pengirim Chat        |
| 149 | ysiregar911          | Pemenang Pertarungan |
| 150 | suryonolembah509     | Pemenang Pertarungan |
| 150 | suryonolembah509     | Pengirim Chat        |

```
381 rows in set (0.006 sec)
```

c. Query dengan agregasi

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan | mengidentifikasi klan yang mendominasi suatu arena dengan menampilkan daftar klan yang anggotanya secara konsisten meraih minimal dua kali kemenangan di arena tersebut.                                                                                                                                                                          |
| Query  | <pre> SELECT k.nama_klan, ar.nama_arena, COUNT(p.pertarungan_id) AS total_kemenangan FROM KLAN k JOIN AKUN a ON k.klan_id = a.klan_id JOIN PERTARUNGAN p ON a.akun_id = p.id_pemenang JOIN ARENA ar ON p.arena_id = ar.arena_id GROUP BY k.nama_klan, ar.nama_arena HAVING COUNT(p.pertarungan_id) &gt;= 2 ORDER BY total_kemenangan DESC; </pre> |

## Tangkapan Layar Query

```
MariaDB [clash.tabola_bale]> SELECT k.nama_klan, ar.nama_arena, COUNT(p.pertarungan_id) AS total_kemenangan
-> FROM klan k
-> JOIN AKUN a ON k.klan_id = a.klan_id
-> JOIN PERTARUNGAN p ON a.akun_id = p.id_pemenang
-> JOIN ARENA ar ON p.arena_id = ar.arena_id
-> GROUP BY k.nama_klan, ar.nama_arena
-> HAVING COUNT(p.pertarungan_id) >= 2
-> ORDER BY total_kemenangan DESC;
```



| nama_klan              | nama_arena          | total_kemenangan |
|------------------------|---------------------|------------------|
| Frozen Brotherhood 227 | Bone Pit            | 23               |
| Shadow Legion          | Bone Pit            | 22               |
| Elite Clash 105        | Bone Pit            | 20               |
| Dragon Brotherhood 217 | Goblin Stadium      | 19               |
| Iron Alliance 205      | Bone Pit            | 19               |
| Iron Knights 242       | Goblin Stadium      | 18               |
| Shadow Clash           | Bone Pit            | 18               |
| Blazing Army           | Bone Pit            | 17               |
| Blazing Brotherhood    | Training Camp       | 17               |
| Elite Order            | Training Camp       | 17               |
| Fire Squad             | Royal Arena         | 2                |
| Swift Eagles           | Frozen Peak         | 2                |
| Royal Raiders          | Training Camp       | 2                |
| Ancient Guild          | P.E.K.K.A Playhouse | 2                |
| Swift Squad 234        | Electro Valley      | 2                |
| Fire Squad             | Training Camp       | 2                |
| Phoenix Squad          | Bone Pit            | 2                |
| Ancient Empire 72      | Royal Arena         | 2                |
| Shadow Tigers          | Master Arena        | 2                |
| Dragon Force           | Spell Valley        | 2                |

1633 rows in set (0.040 sec)

MariaDB [clash\_tabola\_bale]>

d. Query dengan *subquery*

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan | Pemain dengan Skor di Atas Rata-rata Klan dan Deck Aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Query  | <pre> SELECT deck_aktif, k.nama_klan FROM     a.username,     a.jumlah_piala,     d.nomor_slot AS deck_aktif,     k.nama_klan FROM Akun a     JOIN Deck d ON a.akun_id = d.akun_id AND     d.status_aktif = TRUE     JOIN Klan k ON a.klan_id = k.klan_id E a.jumlah_piala WHERE a.jumlah_piala &gt; (     SELECT AVG(a2.jumlah_piala)     FROM Klan k2     JOIN Anggota ag ON k2.klan_id = ag.klan_id     JOIN Akun a2 ON ag.akun_id = a2.akun_id     WHERE k2.klan_id = k.klan_id     GROUP BY k2.klan_id ) </pre> |

ORDER BY a.jumlah\_piala DESC;

### Tangkapan Layar Query

```
MariaDB [clash_tabola_bale]> SELECT
deck_aktif,
    k.nama_klan
FROM    ->    a.username,
    ->    a.jumlah_piala,
    ->    d.nomor_slot AS deck_aktif,
    ->    k.nama_klan
    -> FROM Akun a
    -> JOIN Deck d ON a.akun_id = d.akun_id AND d.status_aktif = TRUE
    -> JOIN Klan k ON a.klan_id = k.klan_id
E a.jumlah_piala    -> WHERE a.jumlah_piala > (
    ->    -- Subquery dengan 3 relasi: Klan, Anggota, Akun
    ->    SELECT AVG(a2.jumlah_piala)
    ->    FROM Klan k2
    ->    JOIN Anggota ag ON k2.klan_id = ag.klan_id
    ->    JOIN Akun a2 ON ag.akun_id = a2.akun_id
    ->    WHERE k2.klan_id = k.klan_id
    ->    GROUP BY k2.klan_id
    -> )
    -> ORDER BY a.jumlah_piala DESC
```

| username              | jumlah_piala | deck_aktif | nama_klan         |
|-----------------------|--------------|------------|-------------------|
| irfan10204            | 5247         | 1          | Fire Guild        |
| qdamanik63            | 5205         | 1          | Swift Army        |
| umay68125             | 5071         | 1          | Shadow Lions      |
| eyuliarti88           | 5060         | 1          | Royal Knights     |
| luispermadi312        | 5059         | 1          | Iron Raiders      |
| emelani352            | 5043         | 1          | Storm Army        |
| gmustofa816           | 5021         | 1          | Elite Warriors    |
| silviakuswoyo601      | 4487         | 1          | Mystic Lions      |
| najwa29407            | 4485         | 1          | Golden Eagles     |
| gamanmandasari604     | 4468         | 1          | Phoenix Warriors  |
| hutagalungpangestu931 | 919          | 1          | Elite Order       |
| sitoruskenes387       | 864          | 1          | Fire Knights      |
| clara43622            | 839          | 1          | Golden Lions      |
| darmananapitupulu915  | 770          | 1          | Fire Knights      |
| nugrohohairyanto432   | 732          | 1          | Swift Clash       |
| dina14723             | 704          | 1          | Fire Knights      |
| suartinilukman923     | 679          | 1          | Storm Legion      |
| cemplunkyuniar303     | 618          | 1          | Storm Legion      |
| yulianapurnawati689   | 595          | 1          | Swift Clash       |
| dmansur943            | 560          | 1          | Swift Brotherhood |

e. Query kompleks

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan | Menentukan 10 klan terbaik berdasarkan win rate, rata-rata piala anggota, dan aktivitas klan (chat + donasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Query  | <pre> SELECT   k.klan_id,   k.nama_klan,   COUNT(DISTINCT a.akun_id) AS jumlah_anggota,   ROUND(AVG(a.jumlah_piala), 2) AS rata_piala_anggota,   ROUND(     100 * SUM(COALESCE(bs.win_count, 0)) /     NULLIF(SUM(COALESCE(bs.match_count, 0)), 0),     2   ) AS win_rate_klan_persen,   COALESCE(cs.total_chat, 0) AS total_chat_klan,   COALESCE(ds.total_request_donasi, 0) AS total_request_donasi,   ROUND(COALESCE(ds.avg_kartu_diterima, 0), 2) AS avg_kartu_diterima FROM KLAN k JOIN AKUN a   ON a.klan_id = k.klan_id LEFT JOIN (   SELECT     p.akun_id,     COUNT(*) AS match_count,     SUM(CASE WHEN p.id_pemenang = p.akun_id       THEN 1 ELSE 0 END) AS win_count   FROM (     SELECT akun_pemain_1 AS akun_id, id_pemenang   FROM PERTARUNGAN     UNION ALL     SELECT akun_pemain_2 AS akun_id, id_pemenang   FROM PERTARUNGAN   ) p   GROUP BY p.akun_id ) bs   ON bs.akun_id = a.akun_id LEFT JOIN (   SELECT     klan_id,     COUNT(*) AS total_chat   FROM CHAT </pre> |

```

GROUP BY klan_id
) cs
ON cs.klan_id = k.klan_id
LEFT JOIN (
SELECT
    klan_id,
    COUNT(*) AS total_request_donasi,
    AVG(jumlah_kartu_diterima) AS avg_kartu_diterima
FROM PERMINTAAN_DONASI
GROUP BY klan_id
) ds
ON ds.klan_id = k.klan_id
GROUP BY
    k.klan_id,
    k.nama_klan,
    cs.total_chat,
    ds.total_request_donasi,
    ds.avg_kartu_diterima
HAVING
    COUNT(DISTINCT a.akun_id) >= 5
    AND SUM(COALESCE(bs.match_count, 0)) >= 20
ORDER BY
    win_rate_klan_persen DESC,
    rata_piala_anggota DESC
LIMIT 10;

```

### Tangkapan Layar Query

| klan_id | nama_klan      | jumlah_anggota | rata_piala_anggota | win_rate_klan_persen | total_chat_klan | total_request_donasi | avg_kartu_diterima |
|---------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 163     | Dragon Force   | 15             | 1663.73            | 62.50                | 30              | 9                    | 4.67               |
| 215     | Thunder Legion | 17             | 1797.76            | 59.68                | 58              | 16                   | 10.81              |
| 38      | Dark Wolves    | 19             | 1863.63            | 58.62                | 27              | 8                    | 5.00               |
| 233     | Iron Alliance  | 11             | 1635.64            | 57.89                | 29              | 7                    | 16.14              |
| 243     | Mystic Eagles  | 20             | 1205.65            | 57.50                | 48              | 11                   | 11.73              |
| 208     | Mystic Wolves  | 21             | 1345.90            | 57.41                | 50              | 12                   | 13.50              |
| 197     | Dark Lions     | 19             | 1669.32            | 57.14                | 28              | 6                    | 19.33              |
| 147     | Dragon Guild   | 24             | 1791.50            | 56.67                | 40              | 8                    | 11.75              |
| 28      | Golden Knights | 14             | 1822.14            | 56.60                | 32              | 9                    | 7.78               |
| 249     | Dragon Lions   | 19             | 1861.53            | 55.88                | 28              | 9                    | 5.11               |

10 rows in set (0.267 sec)

MariaDB [clash\_tabola\_bale]>

**LAMPIRAN**  
**ASISTENSI MODEL <ER/RELASIONAL>**

**a. Deskripsi Asistensi**

Kelompok kami tidak melakukan asistensi.

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nomor Kelompok                    |                                                     |
| Anggota yang hadir saat wawancara | 1. Nama lengkap (NIM)<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. |
| Tempat, tanggal                   |                                                     |
| Waktu                             |                                                     |
| Nama Asisten                      |                                                     |

**b. Notulensi**

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|------------|---------|
| 1.  |            |         |
| 2   |            |         |
| 3   |            |         |

**c. Dokumentasi**